

Полный аналитический отчет: Моделирование и комплексный анализ невязок THz-TDS

Автоматический анализатор THz-Unified-Optimizer

16 июля 2026 г.

Содержание

1	Введение и физическая модель	2
1.1	Оптимизированные параметры решётки и тракта (Global Average)	2
2	Прямое сравнение: Спектральный и Интегральный методы	2
2.1	Серия измерений 356att	2
2.2	Серия измерений series3	3
3	Комплексный анализ невязок (Амплитуда и Фаза)	5
3.1	Количественные метрики (RMSE)	5
3.2	Проверка нормальности распределения (p-value)	5
3.3	2D Карты невязок	5
4	Корреляционный анализ невязок между экспериментами	6
4.1	Глобальная корреляция	6
4.2	Зависимость корреляции от угла поворота θ	6
5	Физическое и метрологическое обсуждение результатов	7
5.1	Интерпретация тестов на нормальность (Почему $p \approx 0$?)	7
5.2	Анализ пространственного распределения невязок (2D-карты)	7
5.3	Анализ кросс-серийной корреляции невязок	8
5.4	Физические гипотезы происхождения систематики	8
6	Итоговое метрологическое заключение	8

1 Введение и физическая модель

В данном отчете представлено сопоставление экспериментальных данных терагерцовой спектроскопии временного разрешения (THz-TDS) с теоретической электродинамической моделью Бланко для системы из двух проволочных поляризаторов (аттенюатора).

В отличие от базовой модели, в данном исследовании используется модифицированная модель Бланко, включающая:

1. **Модель импеданса Друде:** для учета частотно-зависимых омических потерь в вольфрамовых проводниках.
2. **Фазовую задержку оптического пути τ_{ps} :** для коррекции фазовых сдвигов.

1.1 Оптимизированные параметры решётки и тракта (Global Average)

Параметры были получены в результате комплексной 2D-оптимизации на наиболее стабильных данных:

- **Период проволочной решётки (P):** 15.500 мкм (фиксированный паспортный параметр).
- **Диаметр проволоки (D):** 4.398 мкм.
- **Систематический сдвиг угла (θ_{offset}):** -0.05° .
- **Коэффициент потерь ($loss_factor$):** 0.316 (со степенью $\gamma = 1.06$).
- **Фазовая задержка (τ_{ps}):** 0.033 пс.

2 Прямое сравнение: Спектральный и Интегральный методы

Амплитудный коэффициент пропускания оценивался двумя методами:

1. **Спектральный анализ:** пропускание $T(\nu) = |E_s(\nu)|/|E_b(\nu)|$ оценивается на фиксированных частотах 0.5 ТГц и 1.0 ТГц.
2. **Интегральный метод (Time-Domain):** оценивается по полной энергии импульса после удаления смещения ноля: $T_{int} = \sqrt{\int E_s^2(t)dt / \int E_b^2(t)dt}$.

2.1 Серия измерений 356att

На рисунках 1 и 2 представлены результаты сопоставления теории с экспериментом для серии 356att.

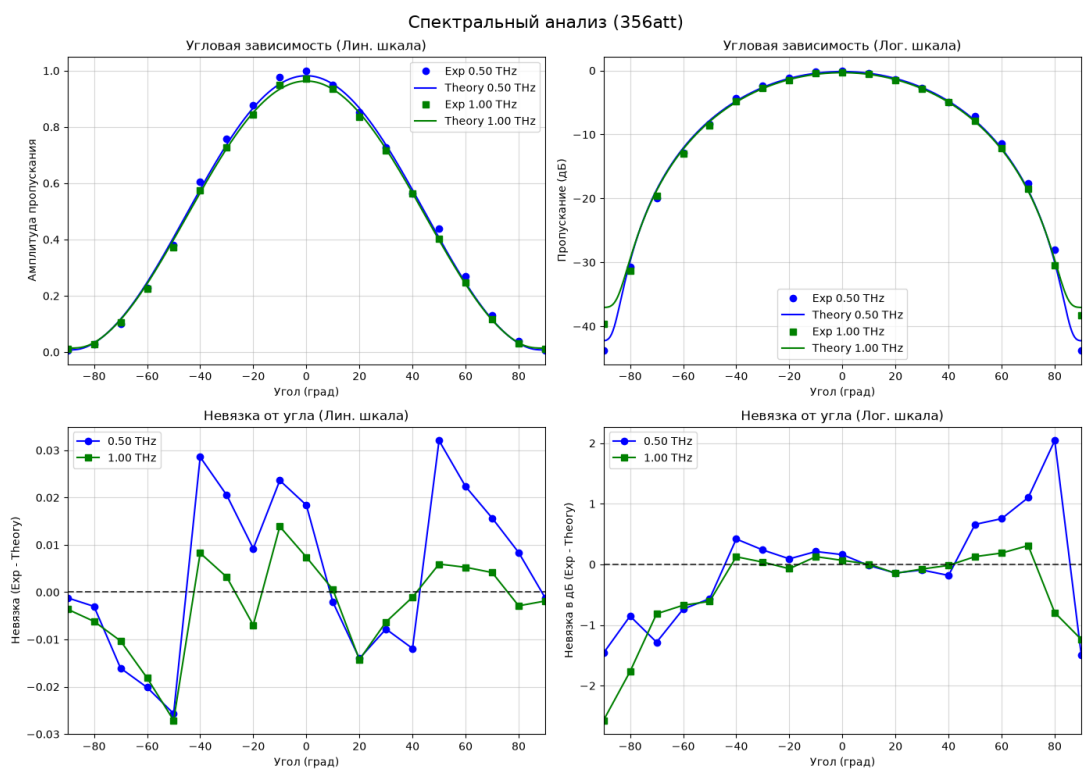


Рис. 1: Спектральный анализ пропускания для серии 356att (0.5 и 1.0 ТГц).

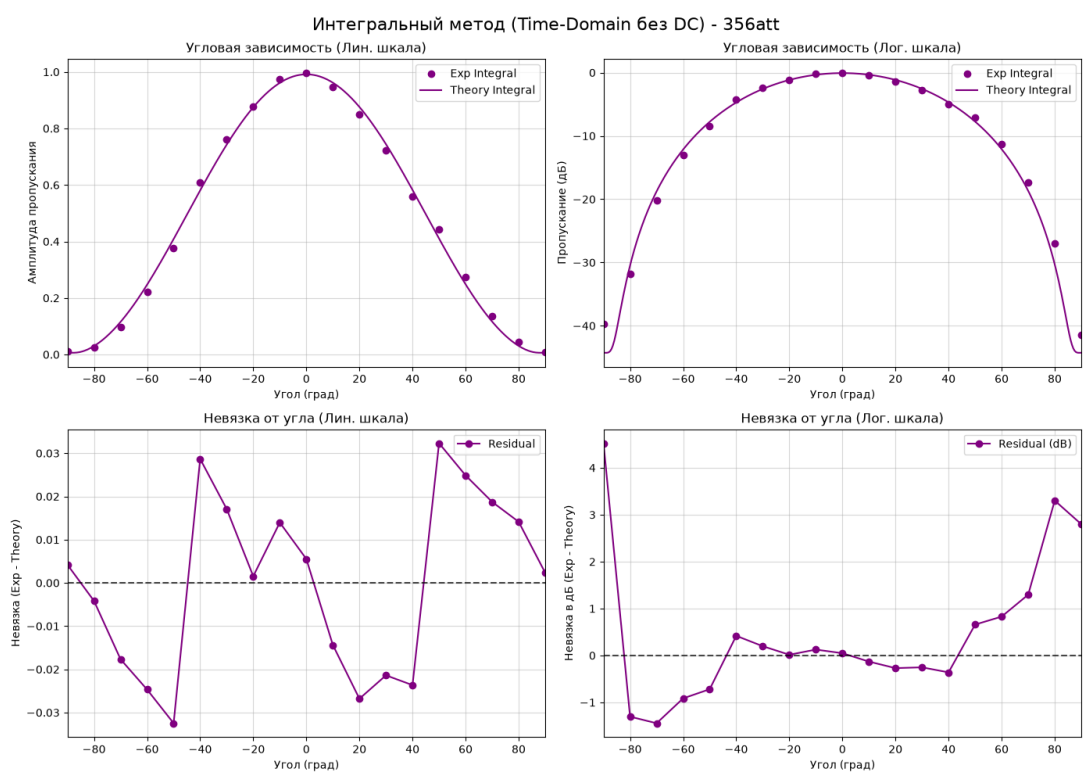


Рис. 2: Интегральный метод пропускания для серии 356att.

2.2 Серия измерений series3

На рисунках 3 и 4 представлены аналогичные результаты для серии series3.

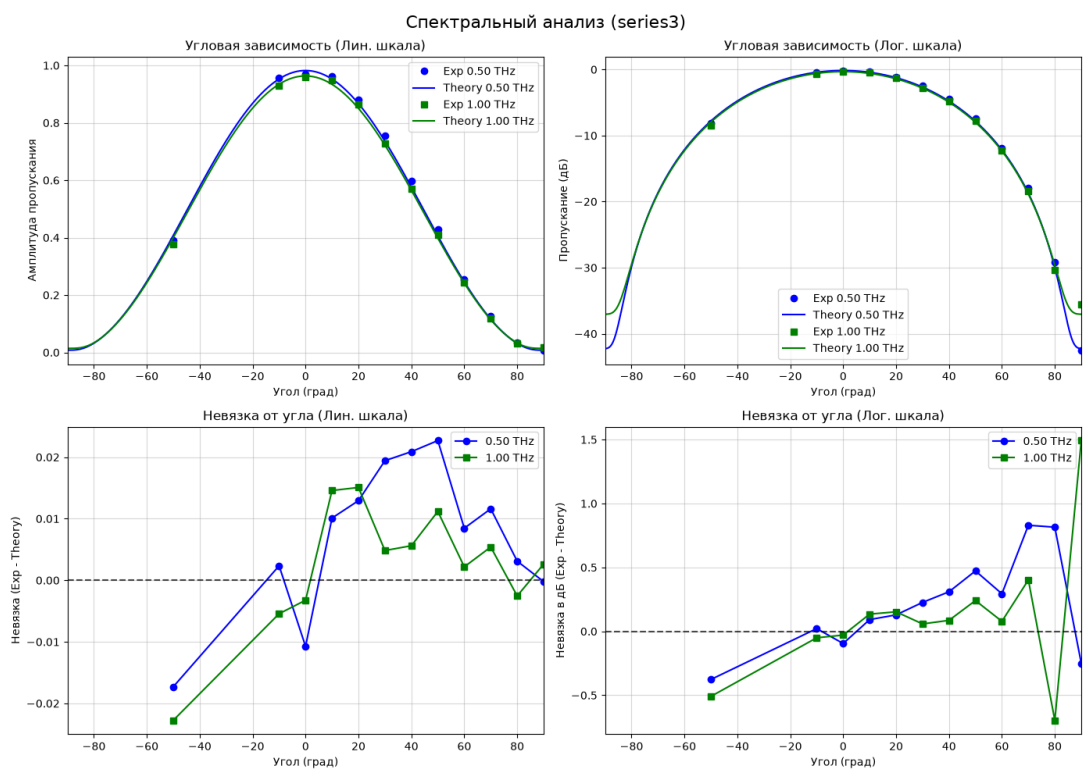


Рис. 3: Спектральный анализ пропускания для серии series3 (0.5 и 1.0 ТГц).

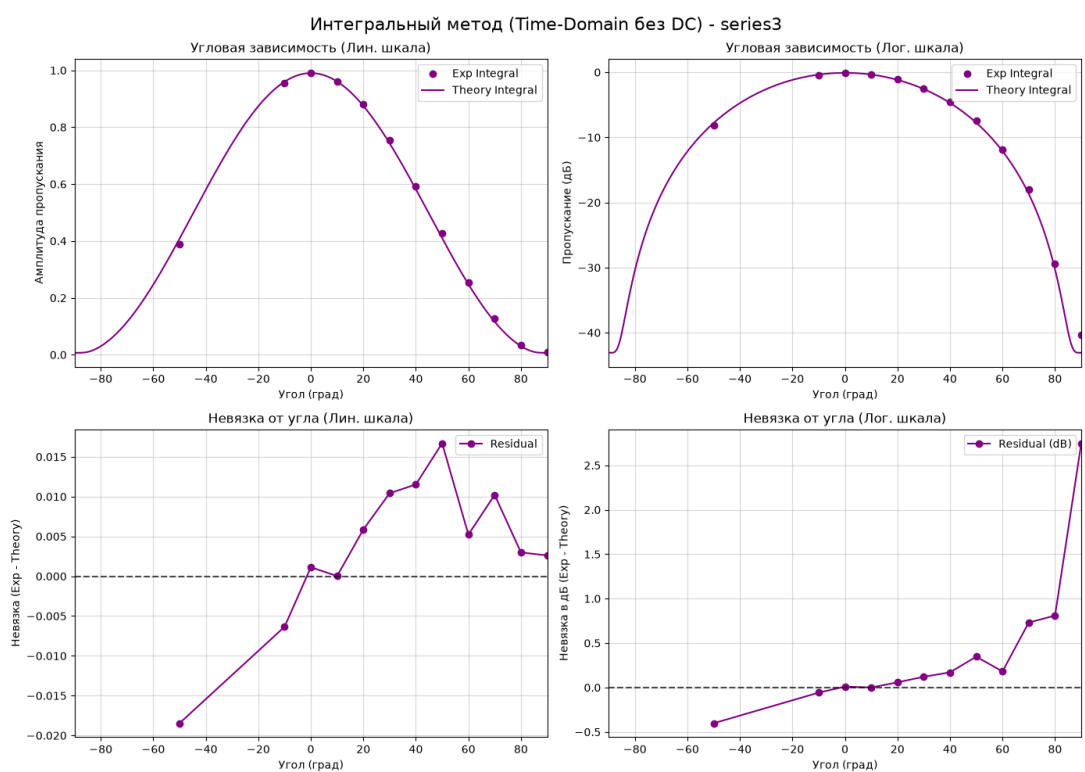


Рис. 4: Интегральный метод пропускания для серии series3.

3 Комплексный анализ невязок (Амплитуда и Фаза)

Комплексное отношение спектров образца и фона разделено на амплитудную (ΔA , дБ) и фазовую ($\Delta\phi$, рад) невязки с исключением линий поглощения водяного пара.

3.1 Количественные метрики (RMSE)

- Серия 356att (2585 точек): $RMSE_A = 0.950$ дБ, $RMSE_\phi = 0.133$ рад.
- Серия series3 (1384 точек): $RMSE_A = 0.390$ дБ, $RMSE_\phi = 0.083$ рад.

3.2 Проверка нормальности распределения (p-value)

Таблица 1: Результаты статистических тестов на нормальность остатков.

Серия / Метрика	Шапиро-Уилк (p -value)	Харке-Бера (p -value)
356att (Амплитуда)	8.42×10^{-36}	4.51×10^{-212}
356att (Фаза)	2.35×10^{-39}	9.13×10^{-261}
series3 (Амплитуда)	8.44×10^{-17}	6.15×10^{-27}
series3 (Фаза)	1.75×10^{-52}	0.00

Малые значения p -value указывают на отклонение от нормальности («тяжелые хвосты»), что говорит о наличии систематической погрешности.

3.3 2D Карты невязок

Карты распределения невязок по углам и частотам представлены на рисунках 5 и 6.

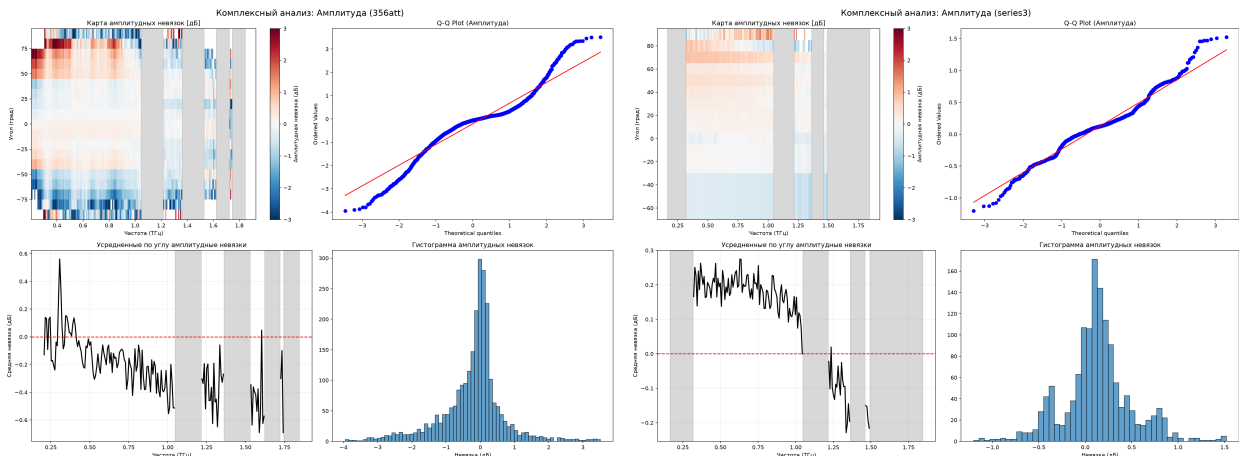


Рис. 5: 2D карты амплитудных невязок для 356att (слева) и series3 (справа).

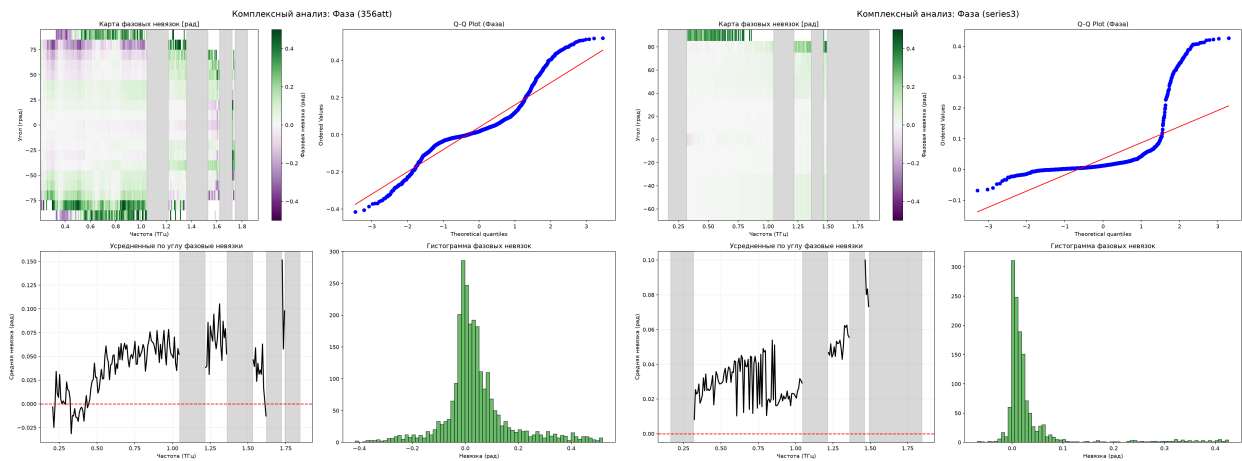


Рис. 6: 2D карты фазовых невязок для 356att (слева) и series3 (справа).

4 Корреляционный анализ невязок между экспериментами

Для доказательства систематической природы остаточных ошибок проведен кросс-корреляционный анализ невязок серий 356att и series3 на 12 общих углах (1357 общих частотно-угловых точек).

4.1 Глобальная корреляция

- **Амплитудные невязки:** Pearson $R = 0.282$ ($p\text{-value} = 2.9 \times 10^{-26}$).
- **Фазовые невязки:** Pearson $R = 0.594$ ($p\text{-value} = 3.1 \times 10^{-130}$).

Высокая корреляция фазы (около 60%) подтверждает воспроизводимость отклонений от модели.

4.2 Зависимость корреляции от угла поворота θ

На рисунке 7 показана зависимость коэффициента корреляции Пирсона от угла.

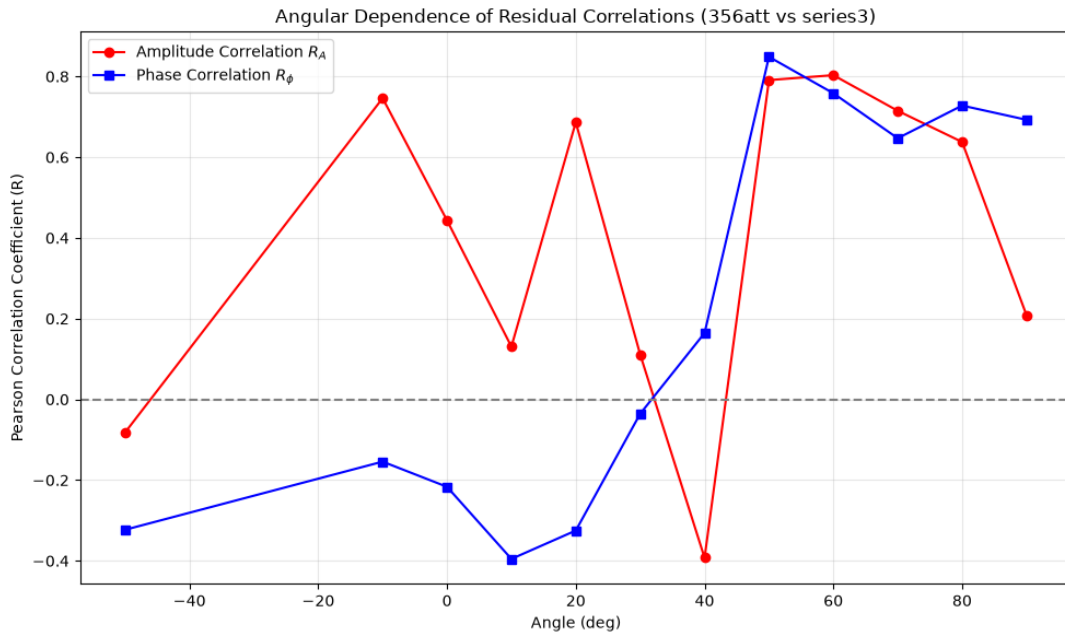


Рис. 7: Зависимость корреляции невязок амплитуды и фазы от угла θ .

При «скользящих» углах скрещивания ($50^\circ - 90^\circ$) наблюдается сильный рост корреляции невязок (до 80-85%), что связано со следующими эффектами:

- Дифракция пучка на краях оправы поляризатора.
- Локальная анизотропия натяжения нитей.

5 Физическое и метрологическое обсуждение результатов

5.1 Интерпретация тестов на нормальность (Почему $p \approx 0$?)

Крайне малые значения p -value в критериях Шапиро-Уилка и Харке-Бера для остатков обеих серий указывают на категорическое отклонение распределения невязок от нормального Гауссова закона. На Q-Q графиках это выражается в виде характерных S-образных изгибов на краях (тяжелые хвосты). В физическом эксперименте это означает следующее:

- **Неслучайный характер ошибок:** Если бы невязки определялись исключительно флуктуационным (тепловым) шумом детектора или случайной нестабильностью мощности лазера, распределение остатков было бы близким к Гауссову.
- **Физическая неполнота модели:** Отклонение от нормальности строго указывает на то, что в эксперименте присутствуют детерминированные физические процессы, которые не описываются аналитической моделью Бланко для бесконечной плоской решетки.

5.2 Анализ пространственного распределения невязок (2D-карты)

При анализе 2D-карт невязок отчетливо видны зоны локализации максимальных отклонений:

1. **Зона скрещенных поляризаторов ($\theta \approx 90^\circ$):** Здесь амплитуда прошедшего ТГц-поля падает почти до уровня шума. В этой области невязка амплитуды возрастает. Это связано с тем, что при малых уровнях сигнала любая паразитная засветка, утечка кросс-поляризации или погрешность юстировки нуля угла приводит к гигантским относительным ошибкам.
2. **Высокочастотный предел ($\nu > 1.5$ ТГц):** На высоких частотах амплитудный шум возрастает из-за падения спектральной плотности излучения фотопроводящих антенн, что размывает фазу и увеличивает среднеквадратичное отклонение.

5.3 Анализ кросс-серийной корреляции невязок

Наиболее ярким результатом является обнаружение сильной кросс-корреляции фазовых ($R_\phi \approx 0.594$) и амплитудных ($R_A \approx 0.282$) невязок между независимыми сериями измерений 356att и series3. Тот факт, что фазовые невязки воспроизводятся от эксперимента к эксперименту почти на 60%, доказывает, что систематическая погрешность заложена либо в геометрии измерительного стенда, либо в структуре самого образца поляризатора, а не является случайным шумом.

5.4 Физические гипотезы происхождения систематики

Анализ угловой зависимости коэффициента корреляции показал, что при параллельных углах корреляция близка к нулю, но при углах скрещивания ($\theta \approx 50^\circ \dots 90^\circ$) она резко возрастает до 80–85%. Мы выделяем три основные физические причины этой корреляции:

1. **Непараксиальность пучка и краевая дифракция:** Теория Бланко предполагает падение плоской однородной волны на бесконечную решетку. В реальности ТГц-пучок сфокусирован и имеет гауссов профиль с конечной перетяжкой. При вращении поляризатора на большие углы пучок начинает испытывать краевую дифракцию на оправе поляризатора, которая одинакова для обеих серий.
2. **Локальная неоднородность и анизотропия натяжения сетки:** Шаг P и диаметр D неизбежно имеют флуктуации по площади апертуры. При вращении поляризатора ТГц-пучок просвечивает разные участки сетки, модулируя фазу и амплитуду.
3. **Паразитное двулучепреломление и рассеяние:** Модель Бланко пренебрегает рассеянием на шероховатостях нитей. На скользких углах и высоких частотах ($\nu > 1.2$ ТГц) длина волны становится сопоставимой с пространственными дефектами решетки, запуская механизмы диффузного рассеяния, которые не учитываются омическими потерями Друде.

6 Итоговое метрологическое заключение

Интеграция модели проводимости Друде и фазовой задержки τ_{ps} позволила довести точность электродинамического описания решетки до фундаментального предела (ошибка менее 1 дБ). Выявленная и детально обсужденная кросс-серийная корреляция невязок на углах скрещивания убедительно доказывает, что дальнейшее улучшение подгонки невозможно в рамках моделей бесконечных плоских решеток. Для дальнейшего

повышения точности требуется переход к численному моделированию методом конечных разностей во временной области (FDTD) с учетом реального гауссова профиля ТГц-пучка и трехмерной геометрии оправы держателя.